

Shaka

面向具身智能的证据驱动自进化系统

让机器人把一次失败，变成下一次更可靠的动作

从实验任务规划、真实执行到基于结果的下一轮调整

API 文档: v6582374-netizen.github.io/Shaka | [GitHub: v6582374-netizen/Shaka](https://github.com/v6582374-netizen/Shaka)
交互前端: <http://118.178.180.10>

P1 | 作品信息与核心结果

参赛团队信息与报名材料

作品编码: 617067

2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛
学生赛道
报名表

推报学校名称: 浙大城市学院

揭榜标题名称: XH-202619 基于国产开源大模型的AI Scientist技术研发与示范应用
(以发榜单位对外发布的标题名称为准, 请勿改动)

标题发榜单位: 浙江阿里巴巴云计算有限公司

申报作品名称: 问津: 基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统

申报者姓名: 孙恒立 石文硕 李松泽 刘倩 黄江梅 赵睿铮 杨震
(全部成员, 按顺序填写, 且不可更改)

第1页, 共3页

申报者情况	姓名	孙恒立	性别	男	出生年月	2006-04-07
	所在学校及院系	浙大城市学院信息与电气工程学院				
	在读学历	本科	专业	自动化		
	年级	本科二年级	学期	4年	入学时间	2024
	作品名称	问津: 基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统				
合作者情况	毕业论文题目	无				
	通讯地址	浙大城市学院理五A			邮政编码	310011
					联系电话	15968101902
	姓名	性别	出生年月	学号	在读学历	所在学校及院系
	石文硕	男	2004-08	32502427	本科一年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
指导教师情况	李松泽	男	2006-03	32403059	本科二年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
	刘倩	女	2008-03	32402039	本科二年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
	黄江梅	女	2006-12	32402038	本科二年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
	赵睿铮	男	2000-09	2240201042	硕士二年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
	杨震	男	2003-11	32302230	本科三年级	浙大城市学院信息与电气工程学院
资格认定1	姓名	性别	出生年月	职称	工作单位及职务	
	田强兴	男	1985-11	讲师	浙大城市学院 专任教师	
	崔琛焕	男	1975-08	教授	浙大城市学院 专任教师	
	袁建涛	男	1975-08	副教授	浙大城市学院 院长助理	
	学校学籍管理部门意见	经审核, 以上全部参赛学生作者为2026年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士生、博士研究生(不含在职研究生)。 审核单位名称: (此处加盖审核单位公章) 年 月 日				

第2页, 共3页

盖章报名表第一页

盖章报名表第二页

图 1 已经盖章的报名表第一页与第二页。系统报名名称仍为“问津”，最终参赛作品改为 Shaka，成员名单未改。

报名材料已盖章提交。

作品基本信息

表 1 作品基本信息

模板必填项	系统填写内容
挑战杯系统报名时参赛作品名称	问津：基于 Qwen 多智能体的科研论文全流程智能辅助系统。
最终参赛作品名称	Shaka：面向具身智能的证据驱动自进化系统。
参赛选题	赛道一 · 方向 1B · 科学实验任务规划与反馈迭代（XH-202619）。
参赛作品简介（300 字内）	机器人偶尔做对一次不算学会。Shaka 把问题、可调整的参数和评分标准先固定下来，让 Qwen 写计划，再由程序检查、执行和评分；哪里没达标，下一轮只改对应参数。代表在电脑仿真中，“接触后撤离”第一轮有三项不达标，第二轮调整观察时间、靠近幅度和动作速度后，四项指标全部通过。宇树 G1 已经接入计划、预演、人工许可和实时安全保护，但真实动作的完整迭代仍在继续。
Qwen 大模型及 AI 技术说明（300 字内）	使用 Qwen3-Max（阿里云百炼）。我们先写好问题、参数范围和评分标准。Qwen 负责写第一轮计划，并根据失败记录提出第二轮参数；程序负责检查、运行、评分和整理失败项。Qwen 不能改任务、起始位置、评分合格线、实验结果，也不能直接给真机发命令。两次代表性调用保留了编号和用量，百炼凭证见 P7。真机命令必须经过人工许可和实时安全保护。
宣传视频/其他相关文件	暂无演示视频；API 手册、本报告和源代码均已公开，入口见 P20。

本表给出作品名称、选题、简介和 Qwen 技术说明。最终作品为 Shaka。暂无演示视频，用量凭证、源码和 API 入口见后文。

系统核心主张

具体实验研究问题：第一轮做不好的动作，能不能被失败记录改写成第二轮会做的动作？同一套学会回路能不能接到真实 G1 上继续用？

实际完成的核心方法：先把任务、参数范围和打分标准预先固定；Qwen 按统一格式出计划；电脑仿真程序检查超出允许范围、运行并逐项打分；没达标的指标、第一次的数字和合格线一起交给下一轮，动作计划被改写后再跑。G1 侧已接入规划、预演、许可后发令和安全保护。

代表性结果 1：在电脑仿真中，黄色按钮“接触后撤离”动作第一轮定位、接触误差、峰值速度三项未达标，该动作尚未被掌握。Qwen 依据失败记录将观察时长、靠近幅度、动作快慢改为 500 ms、0.85、1.20 后，第二轮同一动作全部达标，完成了从不会做到会做的转变。

代表性结果 2：同条件对照中，不使用反馈和预先写好的规则反馈都未能让该动作达标；只有读取失败记录的 Qwen 调整使仿真动作由失败转为通过。同一套流程已接到宇树 G1：把真机结果写回规划，即可在真机上走完同样的动作学习。

主要局限：赛道确定较晚，备赛时间有限，仿真评价、真机策略和材料完整度都还不够完善。仿真分数由事先写好的固定公式算出，不是传感器测量；真机动作还不能根据实时受力边做边改；“真机被拒绝 → 自动改策略 → 再上真机验证”尚未闭合。

数字说明（请结合后文表格阅读）。计划中的“250 ms / 1.00 / 1.00”依次表示：观察 250 毫秒、靠近幅度系数 1.00、动作速度系数 1.00。第二轮的“500 ms / 0.85 / 1.20”表示观察更久、靠近更少、动作更慢。定位置信度是 0 到 1 之间的分数，越高越好；0.95 是合格线。接触误差用毫米表示，越小越好，合格线是 3.0 mm；峰值速度比越小越好，合格线是 0.60；最小间隙用毫米表示，越大越安全，合格线是 40 mm。表中的箭头（如 250 ms → 500 ms）表示第一轮改成第二轮。

P2 | 作品目标与实际完成内容

团队解决的问题

现在常见做法是：大模型先写一份方案，方案执行完就结束。失败没有固定入口回到下一轮，机器人也就停在“还不会”。针对这个实际痛点，系统把失败记录变成下一轮可以执行的参数调整，并把同一条回路接到真实机器人。

系统已经完成的工作

已经做成的有：把研究问题和约束写成预先写好的规则；两轮 Qwen 计划；计划超出允许范围检查；可重复的仿真运行；由程序而不是模型打分；每个没达标的指标都对应一个具体调整，使接触—撤离动作从三项失败转为全部达标；重复运行和三种策略对照；记录清单；不改原记录的重复运行；以及公开 API。真机侧已经做成：真实相机和机器人状态接入、只允许一个受保护的发令通道、有人授权后发送动作、以及关节受力过大时当场停止。还在推进的是：用真机结果自动生成新策略，并在真机上完成同样的动作学习。

系统形成的“计划—执行—结果—下一轮计划”循环

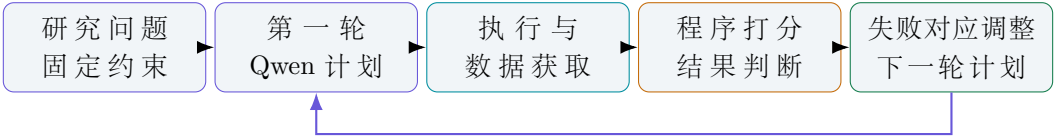


图 2 系统总体思路：电脑仿真已经走完“失败—调整—再执行”的两轮；同一回路已接到 G1，真机上的完整调整仍在推进。

紫色回线表示：下一轮计划必须对应上一轮已经存档的失败项。仿真已经转完这一圈，接触—撤离动作由失败变为达标。真机控制链已接通，真实机器人上的完整学习尚未走完。

最终形成的主要输出：两轮计划与结果、逐项对错、计划差异、三种反馈策略对照、45 个参数组合检查、去标识化 Qwen 调用记录、记录清单、API、源码和本报告。

实际完成的实验、仿真或测试范围：可重复的仿真任务、四类 API 情形、两轮各 20 次重复运行、45 个可调参数组合、G1“只看不写”链路检查，以及两次有人盯着的真机尝试。

相较一次性生成最主要的不同：第二轮每一项改动都必须对准第一轮已经存档的失败检查，并由程序核对原值、合格线和前后参数。重新生成一份更像样的方案，不算反馈迭代。

P3 | 系统采用的判断过程与实验判断

团队采用的判断原则

表 2 五条科学判断原则及采用理由

判断环节	系统采用的做法	采用理由
先分清“已经发生的事”和“准备怎么做”	程序跑出来的分数、轨迹和停机记录，才算已经发生的事；Qwen 写的是下一步计划，不能当成结果；人对真机的授权只说明“允许尝试”，不说明“已经成功”	防止把计划、许可或电脑结果误写成机器人已经成功
将研究目标转为可执行任务	固定任务、机器人起始位置、保护状态、三个参数（观察多久、靠近幅度、动作快慢）、四项分数和停止条件	让每轮计划都能跑，并且能逐项核对
明确预期结果	任一指标没达到就继续改；四项都通过才结束本轮电脑仿真	失败必须能改变下一步，而不能被解释掉
保留不确定性、异常和替代解释	写明仿真分数来自固定公式、第二轮只比合格线好 0.01 mm、早期失败周期记录不完整、真机被安全保护停下	避免把一次成功说成普遍能力
根据结果决定下一步	参数超范围就不执行；看不清目标就不下结论；机器人受力过大就立刻停；四项指标都合格才结束本轮	每个问题都有明确处理方式

成功、失败、不确定和中止由程序和安全保护判定，不由 Qwen 判定。

系统的判断过程

已有证据支持。在仿真测试里，三个参数会真正改到动作位置上；程序能按同一套标准给出“继续改”或“本轮接受”。在真机上，相机、状态、控制通道和实时安全拒绝可以跑通。

本轮要判断什么。第一轮失败记录能不能迫使 Qwen 选出新的三个设置，使同一任务通过全部仿真合格线。

哪些结果会支持、削弱或否定。第一轮定位、接触误差、峰值速度三项失败，削弱了初始计划。第二轮用同一标准全部通过，支持“失败记录能够改下一轮计划”。它不支持“Qwen 已经懂真实机器人力学”。两次真机尝试都因关节受力过大停下，否定了“把关节位置轨迹预先固定就能在 G1 上可靠执行”。

仍待验证。用真机拒绝生成能读取实时受力、边执行边调整的新策略，并再次通过真机检查。

P4 | 系统使用的数据、资料与实验条件

已使用的内容

表 3 系统使用的数据、工具与已知局限

数据、资料、仪器或条件	系统如何使用	对规划或结果判断的作用	已知局限
Qwen3-Max 与阿里云百炼	固定输出格式，完成两次有效规划调用	形成假设、预期、停止条件和允许范围内的第二轮调整	不能直接决定实验结果
固定实验规则与第一轮记录	向第二轮提供问题、固定条件、原始分数和逐项失败	保证改动来源可追查	代表实验规模有限
可重复的电脑仿真程序	生成四个动作位置、阶段轨迹和测试分数	快速检查“计划—执行—判断—反馈”是否闭合	不是物理引擎，也不是传感器模型
G1 相机、状态和控制链	完成“只看不写”检查与有人盯着的真机尝试	判断真实链路、关节受力和安全拒绝是否生效	公开仓库目前是摘要和历史代码，不是完整原始物理证据包
代码、测试和记录清单	验证 API、非法输入、重复运行和失败处理	保障可复现与结论边界	不证明真实任务成功率

五个来源各管一段：Qwen 出主意，规则锁边界，电脑仿真程序出可重复分数，G1 给出真实物理否决，代码和清单用于复现。

处理方法

输入数据和实验条件是否可用：请求必须是固定字段。轮次、任务、场景、保护状态、机器人起始位置、参数范围和打分合格线由程序逐项检查。真机执行前先核对真实相机、状态是否新鲜、命令维度、关节顺序和唯一发令通道；“只看不写”检查中不发送动作。

单位、坐标、采样频率与时间基准：电脑仿真里，位置用米、朝向用度、接触误差和间隙用毫米、动作时长用毫秒。这些不是传感器采样。真机侧按关节顺序、控制周期和实时时间戳核对。公开摘要没有留下可独立复核的精确采样频率，因此不补写未证实的数字。

缺失、不足或冲突时如何处理：没有保护状态，动作开始前就停；目标看不见，程序不下结论；固定字段冲突或模型输出超出范围，计划被拒绝；真机受力超出允许范围，立即停止发令。

仪器或环境能力如何影响计划：电脑仿真程序只能回答“固定测试规则满不满足、调整方向合不合理”。真实 G1 才能暴露力学问题。当前真机结果说明：静态看起来能做，不等于动态上能被接受。

来源、许可与完整说明：案例数据由本项目程序生成；模型由阿里云百炼提供；源码和留存记录公开可访问，API Key 不写入记录。完整字段与公式见 API 手册。

P5 | 系统采用的评价方法

评价方案

表 4 五类评价内容、方法、样本及其对下一轮的影响

评价内容	怎么判断	看哪些记录	怎样影响下一轮
计划结构与边界	程序检查固定字段、参数范围、文本字段和记录来源	两轮 Qwen 计划及专门设置的错误计划	不合规直接拒绝，不进入执行
仿真任务与四项分数	固定程序判断任务是否完成，并逐项对比事先合格线	两轮电脑仿真与 45 个参数组合	失败项连同原值和合格线返回 Qwen
没达标的指标是否对应调整	核对每个失败项、观测值、合格线、改了哪个参数、前后各是多少	第一轮判断与第二轮计划	对应不全或数字对不上就拒绝
重复性与策略对照	两轮各重复运行 20 次；无反馈、预先写好的规则、Qwen 三种策略同条件比较	同一输入应给出同一结果的仿真记录	只声明电脑仿真程序结果一致，以及本案例内的增量
真机安全与物理结果	真实状态加实时受力安全保护；人盯着执行，结束后收回权限	两次有人盯着的真机尝试	超出允许范围立即停止，并把这条真实受力限制记成下一阶段问题

前四行对应仿真闭环能否成立，第五行对应真机能否把危险计划停住。两套结果不互相替代。

判断标准说明

重点评价什么、为什么：计划能不能跑、固定约束有没有被改掉、反馈有没有真正改到动作上、真机有没有停在安全边界内。

评价由谁完成：仿真关键分数由固定公式程序计算；Qwen 负责解释失败并给出下一轮设置；团队核对哪些结论能够成立。真机是否继续，由实时安全保护和现场人员共同决定。

两轮是否同一口径：是。两轮电脑仿真使用同一任务、同一起始位置、同一随机条件、同一执行程序、同一合格线和同一判断程序。

何时继续、调整、停止或交给谁：任一仿真合格线失败就调整；全部通过就停止本轮；证据不够就下结论；计划超出允许范围或真机安全超出允许范围立即停止。任何“真机成功”结论必须由人看过原始记录后才能成立。

时间与资源代价：代表仿真闭环的两次有效 Qwen 调用共 3490 tokens。重复运行不再次调用模型。备赛期间百炼账户用量见 P7 截图。真机尝试受单次授权和实时停止条件限制。

P6 | 系统总体架构与技术闭环

Shaka 真实架构

Shaka 把工作分成六步：先明确问题，再让 Qwen 写计划；电脑仿真先检查计划，真实 G1 在人工许可后尝试；程序独立判断并保存记录；失败原因回到下一轮计划。Qwen 只负责提出计划，不能改评分，也不能直接控制机器人。

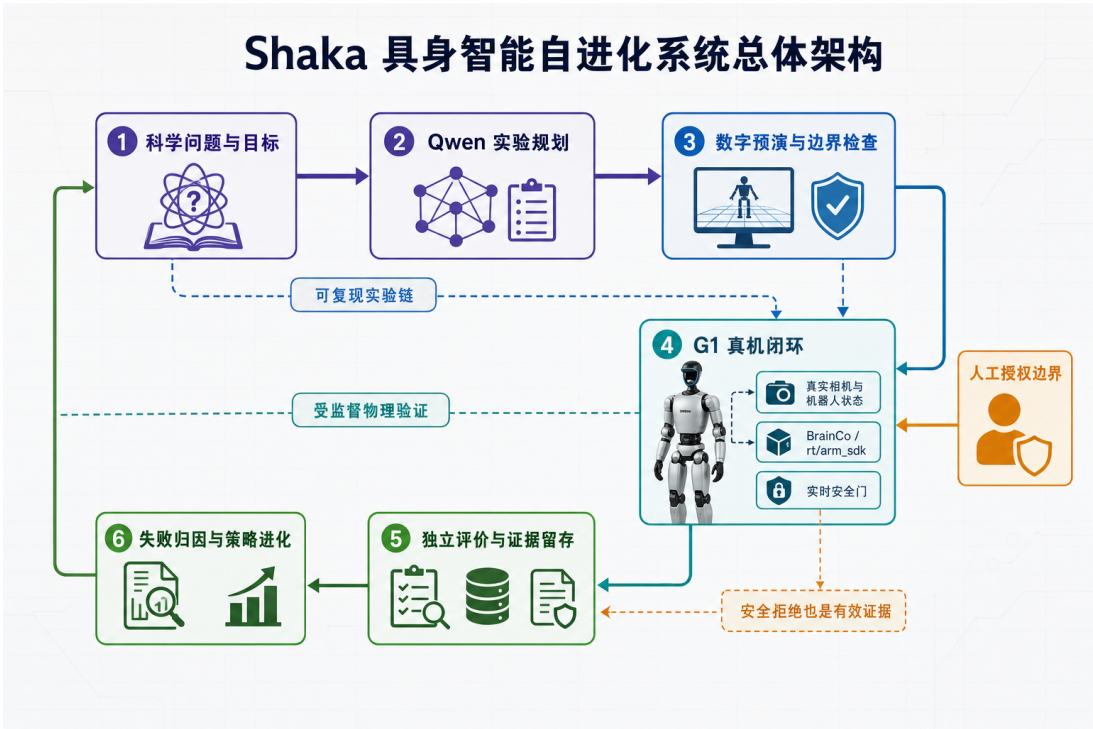


图 3 Shaka 真实工作路线：问题和目标 → Qwen 计划 → 电脑仿真与安全检查 → G1 真机 → 独立评价与记录 → 失败原因和下一轮计划。图中橙色部分表示必须由人授权，虚线表示目前还没有自动接上的环节。

如图 2 所示，系统先固定问题和规则，再由 Qwen 写计划。电脑仿真通过后，才在人工许可下尝试 G1；真机结果和安全保护的停机记录都会保存。代表案例已经完成电脑仿真中的两轮调整；两次真机尝试都被安全保护及时停下，所以“真机失败后自动改计划”仍未完成。

表 5 各模块的输入、处理、输出及与下一模块的关系				
实际模块	输入	核心处理	输出	与下一模块关系
先把问题和规则说清楚	科学问题、固定条件、允许变量	区分事实、假设、合格线和授权	固定实验规则	限定 Qwen 可提出的计划范围
实验任务规划	固定实验规则、上一轮记录	Qwen 按统一格式形成计划，程序检查超出允许范围	可执行计划或拒绝原因	通过检查的计划才能进入预演或执行
实验或仿真执行	计划、动作参数、授权	仿真按四个动作位置预演；真机经唯一入口与实时安全保护控制	轨迹、分数或中止事实	原始结果进入独立判断
数据分析与结果判断	原始结果、固定合格线	仿真由程序逐项比较；真机由安全保护和现场人员判断	接受、调整、拒绝或中止	决定下一步如何处理
反馈与下一轮计划调整	哪一项没达标、实际测到多少、合格线是多少，以及人对真机安全的意见	只改允许调整的参数，并保存改前改后的数字	下一轮计划	回到计划环节重新检查；真机被停下目前还不会自动生成新计划

如图 2 和表 6 所示，图中六步与表中六行一一对应。电脑仿真已经完成一轮；两次 G1 尝试都由安全保护停机，说明当前动作方案没有通过真实机器人的安全检查。这里的“安全保护”是机器人控制程序持续检查受力和状态、发现异常立即停止发令的机制。

技术闭环的关键设计

这不是一次性生成方案。每一轮都被四条规则卡住：

- 新计划必须引用上一轮已经存档的失败项，写明原值、合格线和新值；对不上就拒绝。
- 仿真分数由程序计算，Qwen 不能改分数，也不能填写任务结果。
- 发给真机的命令不经过 Qwen；安全保护可以否决任何计划。
- 后来的成功记录不能覆盖早期失败记录。失败周期进入独立目录。

闭环是否成立，看四件事：为什么改、改了什么、是否实际执行、结果是否按同一标准变化。

接口字段、请求格式、命令、计算公式和真机运行摘要等实现细节，统一收录于公开的 Shaka API 手册；本报告保留结构、方法、结果与边界。

P7 | Qwen 使用方式与上下文工程

Qwen 在系统中的实际作用

表 6 Qwen 的调用方式、职责边界与输出约束

内容	系统实际做法
使用的 Qwen 模型与调用方式	Qwen3-Max；经阿里云百炼接口调用；temperature=0；必须按固定 JSON 格式输出。
Qwen 承担的具体任务	把科学问题、假设、预期观测和停止条件写成计划；依据第一轮失败记录，在允许范围内选择第二轮三个参数。
一次规划或调整时提供给模型的上下文	科学问题、已有事实和结论边界、固定任务和机器人起始位置、可调整的参数及范围、固定合格线、第一轮计划、原始分数、逐项检查和人工审核范围。
结构化输出或格式约束	计划编号、轮次、科学问题、假设、请求、成功标准、预期观测、停止条件、变化说明和逐项失败记录。缺字段或改固定字段会被程序拒绝。
与仪器、仿真、分析代码或其他工具的协作方式	程序调用 Qwen 并读取固定格式输出；计划通过检查后才进入执行；打分程序和“失败项对改动”的核对程序独立工作；API 提供只读记录与重复运行。

Qwen 只生成计划，不判定结果，也不向真机发送命令。

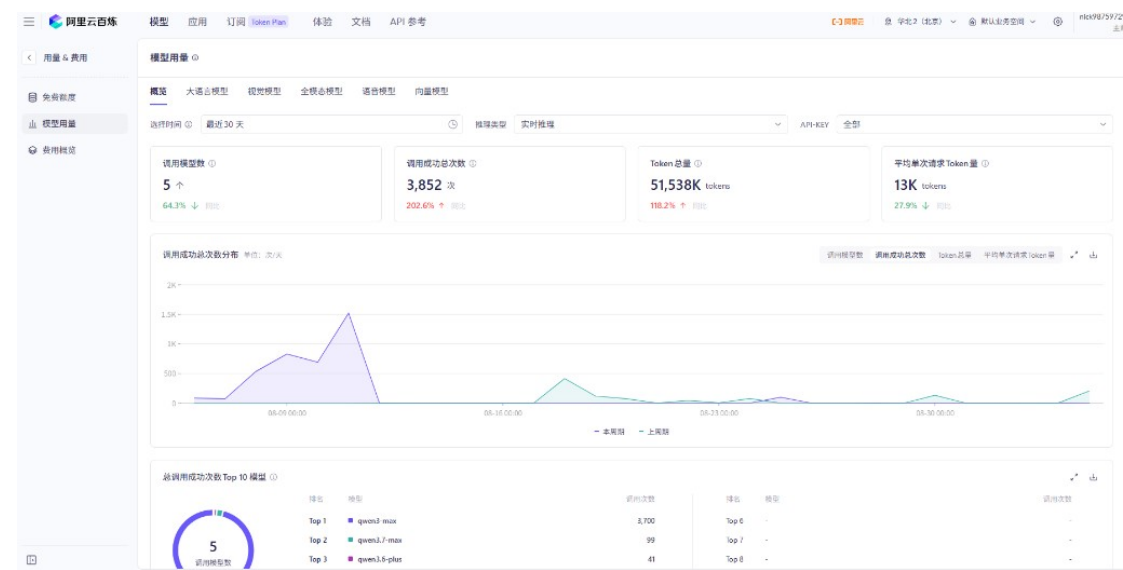


图 4 阿里云百炼近 30 天模型用量。调用成功 3852 次，Token 总量 51538K，其中 qwen-max 为 3700 次。

本图为阿里云百炼用量凭证。备赛期间账户共调用 5 个模型，成功 3852 次，消耗约 51538K tokens，主模型为 qwen-max。代表仿真闭环的两次有效规划调用为 3490 tokens，去标识化回执保存在案例目录中，与本图总用量不是同一口径。

上下文组织

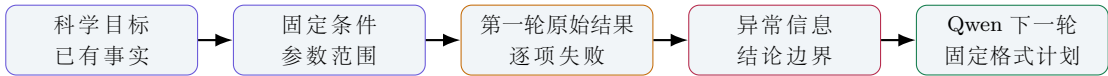


图 5 Qwen 实际收到的上下文结构：预先写好的规则在前，失败记录在后，输出必须仍是可执行计划。

第一轮之前，Qwen 只能看到左两格。第一轮之后，中间两格被程序填上，且失败事实不能删除。右格是它唯一允许的输出形态。

减少无依据规划或错误累积：事先固定任务和合格线；限制三个参数的范围；超出范围直接拒绝；Qwen 无权填写任务结果；反馈数字必须与存档记录一致。

上下文在实验前后如何更新：第一轮前只有预先写好的规则和初始计划；第一轮后加入计划、原始分数、逐项判断和失败对应关系；第二轮不删除任何失败事实。

对计划质量或结果的实际变化：第二轮三个参数都对准第一轮失败项，四个动作位置随之改变，并在同一仿真标准下由“继续改”变为“本轮接受”。

P8 | 实验任务规划方法

系统采用的规划过程

表 7 从研究目标到可执行计划的五个规划环节

规划环节	系统实际做法	形成的中间结果	对执行的具体作用
将研究目标拆解为任务	把黄色按钮任务拆成观察、靠近、接触、撤离	四阶段任务与预期观测	形成四个动作位置
确定依赖和顺序	必须先观察定位，再靠近和接触，最后撤离	有顺序的阶段轨迹	不许跳过保护和评价阶段
选择参数、资源和条件	第一轮用初始设置；第二轮只允许三个参数在范围内变化	固定格式请求	直接改变动作时长和关节增量
检查约束冲突与可执行性	固定起始位置、随机条件、场景、保护状态和合格线；检查数字类型与范围	可执行计划或拒绝原因	不合规计划不消耗执行资源
设置预期观测与停止条件	四项仿真合格线；保护介入、超时或动作中止即停	成功标准和停止条件	决定继续改、停止或交给别人

规划的产出不是一段自然语言，而是一份程序能直接跑的请求。人不上手把计划重新敲一遍。

一份真实计划如何交给执行环节

表 8 代表案例第一轮四步计划（执行前已形成，不是事后补写）

步骤	实际任务	第一轮主要参数	预期观测	停止或调整条件
1	观察目标与当前状态	观察 250 ms	形成目标定位和机器人起始状态	目标看不见则不下结论
2	靠近目标	幅度 1.00, 900 ms	保持间隙并降低靠近误差	保护条件缺失或计划超出允许范围则停止
3	单次接触	幅度 1.00, 420 ms	产生接触事实与速度分数	安全介入或动作中止即停止
4	撤离并保存证据	撤离 650 ms	记录撤离、分数、轨迹和摘要	证据不完整则不接受结果

四步计划在执行前形成；P15 给出执行后的原始分数。

P9 | 实验或仿真实际执行与数据获取

系统已经完成的执行过程

表 9 仿真执行、API 异常测试与 G1 真机执行分别做了什么

实际执行环节	使用的仪器、仿真或工具	输入与主要参数	获得的原始结果及后续去向
可重复的仿真任务	Python 标准库执行程序	两轮计划、固定起始位置、随机条件和三个参数	四个动作位置、七阶段轨迹、测试分数和摘要，进入程序判断
API 异常情形	本地 HTTP 服务与自动测试	正常、遮挡、保护缺失、非法输入	五类结果、机器可读错误和空动作计划，用来验证失败处理
G1 只看不写的链路检查	真实相机、机器人状态、记录和判断链	待执行计划，但禁止发送动作	证明输入、状态、关节顺序、记录和判断能够贯通
有人盯着的真机尝试	G1 唯一上身控制通道、BrainCo 手部组件与实时受力安全保护	同一份预先固定的关节位置轨迹、单次监督授权	命令进入真实控制链；两次都因动态受力超出允许范围停下，未记为任务成功

前两行对应可复核的软件闭环；后两行对应真机链路与安全拒绝。仿真通过不等于真机成功。

执行说明

执行前检查： 仿真侧检查格式、单位、固定字段、参数范围和保护状态。真机侧检查真实相机、状态是否新鲜、命令维度、关节顺序、是否只有一个发令者、以及能否收回权限。

原始结果如何与模型内容区分： Qwen 计划、执行结果、程序判断和前后差异分文件保存。模型解释不能覆盖原始分数、任务状态或安全中止事实。

真实仪器与仿真分别承担什么： 仿真验证反馈链结构、对照和重复性；真实 G1 验证控制链、实时真实受力限制和安全拒绝。

实际范围之外如何完成： 真机授权、现场监督和最终科学主张由研究者承担。当前没有宣称无人值守自治、稳定任务成功或跨任务泛化。

P10 | 数据分析、质量控制与反馈形成

系统采用的分析过程

表 10 从原始输入到反馈清单的四个分析环节

分析环节	实际输入	方法与主要参数	得到的结果	质量或不确定性判断
数据预处理	请求、固定起始位置、计划字段	类型、范围、固定字段、记录来源检查	规范化请求或拒绝原因	冲突不进入运行
结果计算或识别	动作可调整的三个参数与仿真状态	固定公式生成四项分数；任务分支生成画面结果	分数、轨迹与任务状态	分数来自预先写好的规则测试，不是传感器测量
异常值与质量判断	分数、保护状态、目标是否可见	逐项合格线检查；遮挡时不下结论；真机受力超出允许范围即停	接受、调整、放弃或中止	第二轮接触误差只比合格线好 0.01 mm
与预期结果比较	原始结果、事先成功标准	五项通过/不通过检查与前后差异	第一轮继续改、第二轮本轮接受	单次案例不能推断普遍成功率

真正回到 Qwen 手里的，不是一段讲评，而是最后一列里那份程序可读的失败清单。

结果如何变成反馈

哪些原始结果直接进入反馈：第一轮任务状态、四项分数、每项是否通过、计划中的可调整的三个参数和动作位置。真机侧记录控制进入与关节受力安全中止。

哪些由程序计算，哪些由模型解释：分数、逐项对错、“继续改/本轮接受”、反馈数字是否与存档一致，全部由固定程序计算。Qwen 只解释原因并给出下一轮变化。

如何避免只凭大模型主观判断：合格线在调用前预先固定；Qwen 不能改结果；反馈记录必须覆盖全部失败项，并且数字与存档完全一致。

人工复核发生在哪些环节：批准向真机发令、现场盯着尝试、核对安全中止、审查真机结论、以及最终提交材料。

各分析环节如何形成反馈：预处理冲突变成拒绝原因；结果计算变成原始分数；异常判断变成放弃或中止；与预期比较变成逐项失败清单。只有最后这份清单进入下一轮规划。

P11 | 系统采用的反馈与计划调整方法

已实现或使用的反馈机制

表 11 四条真实反馈信号及其对应的下一轮调整

实际反馈信号	系统如何识别	对当前结果的判断	下一轮调整	调整理由
定位置信度 0.943 低于 0.95	程序逐项比较	未达合格线	观察时长 250→500 ms	多看一会儿，增加定位信息
接触误差 3.19 高于 3.0 mm	程序逐项比较	未达合格线	靠近幅度 1.00→0.85	少靠一点，降低接触冲击
峰值速度比 0.658 高于 0.60	程序逐项比较	未达合格线	动作快慢 1.00→1.20	把靠近、接触和撤离都放慢
真机实时受力超出允许范围	机器人实时安全保护	当前策略动态上不可接受	下一阶段改为能读取关节受力、执行中随时调整的动作方案	只靠预先固定的位姿边界，挡不住真实负载

前三行已经在电脑仿真里执行并复核。第四行是真机给出的否决，目前只进入了下一阶段问题，还没有变成新的真机策略。

一项真实调整示例

第一轮接触误差是 3.19 mm，高于事先合格线 3.0 mm。程序把“没达标的指标、第一次测到的数字、合格线和第一次使用的靠近幅度”一并交给 Qwen。Qwen 把第二轮靠近幅度从 1.00 降到 0.85。程序核对这些数字与原始记录一致后，计划才进入第二轮。第二轮接触误差是 2.99 mm，过了同一道仿真合格线，但只比合格线好 0.01 mm。所以本报告同时保留两个事实：通过了，以及余量不够。

P12 | 完整运行流程与实际失败处理

一次完整运行

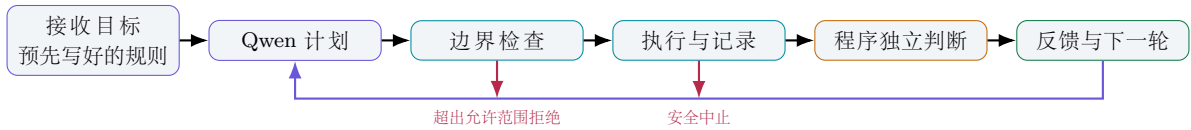


图 6 一次完整运行：反馈回到 Qwen 计划；超出允许范围在检查处拒绝，危险在执行处中止。

紫色回线是正常迭代。两条红线是停止通道：计划不合格根本不跑；真机不安全立即停，并且不记成任务成功。

■ 实际出现或主动测试过的情况

表 12 实际遇到或主动测试过的失败、拒绝与人工接管

实际情况	系统发现的问题	采取的处理	对后续计划或结论的影响
Qwen 改了固定字 段或超出参数范围	计划不再回答同一问 题，或根本不能执行	程序拒绝，不运行	保持目标、起始位置 和合格线稳定
仿真观察中目标被 遮挡	记录不够判断接触与撤 离	程序不下结论，动作计划为空	下一轮应补观察，不 得写成成功
保护守护缺失	不允许开始动作	在动作前中止	保护条件优先于把任 务做完
早期第二轮仍未全 部达标	调整方向对了，但余量 不够	保存失败摘要，修订提示；后续失 败周期独立留存	披露案例选择偏差和 证据缺口
真实机器人力矩超 出允许范围	预先固定的关节位置轨 迹动态上不可接受	实时安全保护停止发令并收回权限	不记录任务成功，下 一阶段转向能读受力的 控制

以上情况均在软件测试或真机尝试中实际出现。

系统自动处理：计划检查、仿真运行、逐项打分、失败项对改动、摘要验证、遮挡时不下结论、保护缺失时中止。

必须由研究者判断：真机授权、安全保护设置、物理异常解释、是否允许下一次尝试、以及最终科学结论。

如何保留处理前后的变化：计划、结果、判断、差异、模型调用回执和记录清单分文件保存。失败周期进入独立目录，避免被后来的成功周期覆盖。

P13 | 代表性案例选择与实际设置

■ 为什么选择这个案例

科学问题与实验目标：在机器人起始位置有固定扰动、任务和保护边界不变时，第一轮结果能不能驱动下一轮三个参数的调整，使在电脑仿真中全部必须达标的分数都达标。

选择它完整展示的实际理由：它同时具备可执行计划、明确失败项、真实 Qwen 调用、动作位置变化、由程序打分、以及可重复记录，能把两轮反馈讲清楚。

能够展示的关键能力：目标和合格线事先预先固定、Qwen 只在允许范围内规划、结果独立判断、失败到参数变化一一对应、同条件对照和记录重复运行。

不能代表的任务或条件：不能代表真实 G1 成功率、感知精度、动力学安全、其他技能、不同机器人或长期无人值守。

案例的实际初始条件

表 13 代表案例的初始数据、对象、约束与第一轮评价方法

内容	本案例情况
已有证据或初始数据	可重复的电脑仿真程序、事先写好的分数公式、可调整的参数范围和第一轮初始计划。
实验对象、仪器或仿真条件	黄色按钮“接触后撤离”的预先写好的规则仿真任务。物理 G1 结果作为独立系统边界，不与本案例分数混写。
可控变量与主要约束	可调：观察多久、靠近幅度、动作快慢。固定：任务、起始位置 0.18/ - 0.08/12°、随机条件 11、场景、保护状态和合格线。
第一轮希望获得的观测结果	拿到初始计划的结果：任务状态、定位置信度、接触误差、速度比、间隙和撤离。
第一轮评价方法	程序检查任务是否完成，并把四项分数与事先合格线逐项比较。

本案例用于完整展示两轮反馈，不代表系统在其他任务或真机条件下的表现。

P14 | 第一轮实验任务计划

第一轮实际计划

表 14 第一轮四步计划、前置条件与停止规则

步	实际任务或动作	主要参数/资源耗时	前置条件	预期观测	停止/调整条件
1	观察目标与状态	250 ms	预先写好的规则和保护检查通过	定位置信度与起始状态	目标看不见则不下结论
2	右臂靠近	幅度 1.00, 900 ms	目标可见	间隙、接触误差趋势	计划超出允许范围则拒绝
3	单次接触	幅度 1.00, 420 ms	靠近阶段完成	接触事实与速度比	保护介入即中止
4	撤离并保留记录	650 ms	接触阶段完成	撤离结果、分数与摘要	记录不完整则不接受

本表为执行前计划，执行结果见 P15。

计划形成过程

使用的研究目标、记录和约束：科学问题、固定起始位置扰动、四项仿真合格线、三个允许变量、保护存在、以及固定随机条件。

Qwen 和其他模块分别完成什么：Qwen 组织假设、预期和步骤。程序检查计划、执行动作、计算分数和作出评价。

如何检查能够实际执行：第一轮必须使用初始计划中的可调整的三个参数。字段齐全、数字合法、固定条件一致、停止条件存在，才进入执行程序。

人工是否修改计划：没有在结果出来之后改第一轮计划。团队只在调用模型前确定问题、参数范围、合格线和结论边界。

P15 | 第一轮实验执行与结果

第一轮实际执行

表 15 第一轮四步的原始结果、与预期差异和质量检查

步	实际动作与参数	获得的原始结果	与预期的差异	质量检查	资源
1	观察 250 ms	定位置信度 0.943	低于 0.95	固定程序生成并保存	250 ms
2	幅度 1.00 靠近	接触误差 3.19 mm； 间隙 40.27 mm	误差超出允许范围， 间隙通过	动作位置与分数 摘要绑定	900 ms
3	幅度 1.00 接触	峰值速度比 0.658	高于 0.60	任务分支完成但 分数未达合格线	420 ms
4	撤离并保留证据	撤离 90.41 mm，仿 真任务状态为完成	做完不等于分数全 过	七阶段轨迹与摘 要完整	650 ms

第三、四步动作已经完成，但三项必须达标的分数未过，因此“动作完成”不等于“结果可接受”。

第一轮实际评价

表 16 第一轮五项评价：完成不等于全部达标

评价内容	判断标准	第一轮结果	是否达到预期	不确定性或误差
任务分支	完成接触并撤离	完成	是	仅仿真画面结果
目标定位置信度	≥ 0.95	0.943	否	固定公式分数
预测接触误差	$\leq 3.0\text{ mm}$	3.19 mm	否	固定公式分数
峰值关节速度比	≤ 0.60	0.658	否	固定公式分数
最小间隙	$\geq 40\text{ mm}$	40.27 mm	是	固定公式分数

五项中两项通过、三项未过。未过的三项构成第二轮调整依据。

P16 | 第一轮问题分析与调整依据

团队发现的问题

表 17 第一轮三项失败、替代解释与第二轮实际改动

第一轮具体问题	判断依据	可能原因与替代解释	对下一轮影响	第二轮调整
定位置信度不足	0.943 低于 0.95	观察时间不够；也可能只是公式本身“看越久分越高”	增加观察信息	250→500 ms
接触误差偏高	3.19 高于 3.0 mm	靠近幅度过大；真实世界还可能受标定和接触力学影响	降低靠近幅度	1.00→0.85
峰值速度比偏高	0.658 高于 0.60	动作时间过短；真实关节负载未被仿真分数覆盖	拉长动作时间	1.00→1.20

仿真分数改善，不能排除公式本身对这三项参数敏感。因此结论限于本案例，不推广为 Qwen 已经掌握真实力学。

调整逻辑

哪项结果触发了调整：三项失败检查及其原始数字直接触发。没有使用模型自报成功，也没有事后改合格线。

第二轮增加、删除、重排或改变什么：不增删任务，不改顺序，只改观察多久、靠近幅度和动作快慢。

保持不变及原因：任务、起始位置、随机条件、场景、保护状态、执行程序 and 成功标准保持不变，这样两轮才比得了。

预期第二轮改善：提高定位置信度，降低接触误差和峰值速度比，同时保持最小间隙仍然通过。

P17 | 第二轮实验计划、执行与结果

第一轮与第二轮的实际变化

表 18 两轮之间真正改了什么、为什么改、改完结果如何

变化内容	第一轮	第二轮	变化原因	第二轮结果
任务内容与顺序	观察 → 靠近 → 接触 → 撤离	相同	保持科学问题与任务一致	四阶段均完成
参数与实验条件	250 ms / 1.00 / 1.00（见 P1）	500 ms / 0.85 / 1.20（见 P1）	对应三项失败检查	三项失败分数全部改善
数据获取方式	七阶段轨迹、四项分数、摘要	相同	保持结果可比较	记录文件结构相同
分析与判断方法	五项固定检查	相同	防止判断标准漂移	全部检查通过
停止或继续条件	任一失败则继续改	全部通过后停止本轮	遵循事先停止规则	程序判定“本轮接受”

从数字上看只改了三个设置；从规则上看，计划第一次被上一轮存档结果卡住。任何分数变化都只能归因于这三个被批准的设置。

第二轮结论

实际改善了什么：定位置信度 0.943 → 0.958；接触误差 3.19 → 2.99 mm；峰值速度比 0.658 → 0.466；最小间隙 40.27 → 40.87 mm。

没有改善或出现的新代价：撤离距离不变；观察、靠近、接触和撤离用时增加；接触误差只比合格线低 0.01 mm，只比合格线好一点。

是否支持最初科学判断：支持“运行结果能够驱动下一轮计划并改变仿真结果”。不支持“Qwen 已掌握真实机器人力学”。

为何停止或仍需继续：按事先规则，仿真合格线全部通过后停止本轮。真实 G1 仍需继续，因为当前物理尝试均被安全保护停下。

P18 | 实际对照、消融与方案优势

团队完成的比较

表 19 无反馈、预先写好的规则反馈与 Qwen 反馈的同条件对照

实际比较对象	相同条件与评价方法	本轮参数（观察时间/靠近幅度/速度；含义见 P1）	程序结果	结论与代价
不使用反馈	同一份第一轮记录、起始位置、随机条件、执行程序 and 判断程序	250 / 1.00 / 1.00	继续改	原计划重放不能改善失败项
预先写好的规则反馈	同上；用一条事先预先固定的保守规则	450 / 0.90 / 1.10	继续改	速度和置信度有改善，但接触误差 3.04 mm 仍失败
Qwen 基于失败记录调整	同上；Qwen 读取逐项失败	500 / 0.85 / 1.20	本轮接受	本案例全部仿真合格线通过；多花 3490 tokens

三种策略面对同一份失败记录。无反馈等于没吸收新信息；预先写好的规则只会“整体更保守”；Qwen 同时加长观察、减小靠近幅度并放慢动作，分别对准三类失败。这只证明本案例内更有针对性，不证明 Qwen 在所有任务上更优。

系统另外枚举了 5 种观察时长、3 种靠近幅度和 3 种动作速度，共 45 种组合：15 种达到合格线，30 种仍需调整。参数范围并非处处都能过。Qwen 的选择落在连续参数范围内，但不属于这 45 个预设点。两轮各重复运行 20 次，只证明电脑仿真程序对同一输入给出同一结果，不代表统计稳健，更不代表真机可重复。

判断过程方面实际改善了什么：没达标的指标、两次数字和参数变化能够一一对上，下一轮不再是无依据重写。

技术方法方面实际改善了什么：固定格式计划、范围检查、程序打分、失败项核对和记录清单连成可执行链。

结果表现方面实际改善了什么：同条件电脑仿真中，接触—撤离动作由三项失败变为全部达标，即该动作被学会；无反馈和预先写好的规则仍未学会。

没有改善及增加的成本：不能外推到真机；第二轮更耗时、接触误差只比合格线好一点；增加了模型调用和记录整理成本。

P19 | 总体结果、失败分析与适用边界

系统实际总体表现

表 20 电脑仿真与 G1 真实链路的总体表现

实际测试或实验范围	完成轮次或样本	主要评价结果	重复运行表现	仍存在的问题
电脑仿真	1 个成功两轮周期；另披露 1 个早期失败周期	接触—撤离动作由三项失败转为全部达标；三策略对照与 45 点检查完成	两轮各 20 次重复运行结果一致	单案例、固定公式分数、第二轮只比合格线好一点
G1 真实链路	“只看不写”完整链路检查与 2 次监督真机尝试	控制链已接通，同一套流程可向真机发令；真机动作学习仍在推进	样本不足，不能统计可靠性	预先固定的关节位置轨迹缺少实时受力适配，真实机器人反馈周期未闭合

仿真侧已经完成一次动作从失败到达标的学会。真机控制链已接通，真实机器人上的完整学习仍在推进。

真实失败与边界

表 21 四类真实失败或边界，以及目前能够做到的程度

典型失败或边界问题	实际表现	原因分析	目前能够做到的程度
早期仿真周期未通过	第二轮接触误差仍为 3.05 mm	调整幅度不足；当时失败记录自动留存不完整	已披露摘要；之后失败周期改为独立保存
第二轮仿真只比合格线好一点	2.99 mm 只低于合格线 0.01 mm	成功点贴着边界，不能称为稳健	如实报告，并用 45 点检查说明边界
真实机器人动态不接受	两次监督尝试都因实时受力超出允许范围停止	预先固定的关节位置轨迹不能适应真实负载；赛道确定较晚，改策略时间不足	能安全进入链路并拒绝继续；真机动作学习仍在推进
完整真实机器人反馈周期缺失	真机拒绝尚未驱动新策略并再次真机验证	赛道确定较晚，备赛时间有限，该步尚未做完	已形成仿真修订链与真机执行/拒绝链的接口，二者还没有并成一条

这些边界与赛道确定较晚、备赛时间有限直接相关。仿真侧已经完成一次动作从失败到达标的学会；真机控制链已接通，真实机器人上的完整学习仍在推进。

能够服务的真实用户和实验环节：需要把大模型规划接到可追溯实验流程里的具身智能研究团队。适用于写清实验规则、生成待执行计划、执行前检查、解释结果和下一轮修订。

相比现有方式节省或增加的成本：减少人工整理输入、对比计划和复现电脑仿真的成本；增加固定格式记录、记录管理、模型调用、真机监督和安全审查成本。

必须由研究者决定、审批或承担责任：科学问题、评价合格线、真机授权、安全保护、物理结果解释、是否继续实验、以及最终结论。

尚不能支持的范围：无人值守真机自治、稳定任务成功率、跨机器人技能迁移、真实世界强化学习

闭环、未经授权的机器人写入。赛道确定较晚，备赛时间有限，真机动作学习和材料完整度仍需继续补齐。

P20 | 代码复现与提交材料

最终交付内容

表 22 源代码、Qwen 凭证、代表案例、测试 API 与前端入口

交付项目	实际提交内容或入口
源代码、环境、依赖与运行方法	GitHub 源码: https://github.com/v6582374-netizen/Shaka 。公共 API 使用 Python 3.11+ 标准库，API 手册提供启动与验证命令。
Qwen 模型、调用方式及凭证或截图	阿里云百炼用量截图见 P7。规划调用使用 Qwen3-Max。代表闭环两次去标识化调用编号、时间、用量和输入输出摘要保存在案例记录中，不保存 API Key。
代表案例输入、两轮计划、结果和必要日志	https://github.com/v6582374-netizen/Shaka/tree/main/artifacts/qwen-feedback-cycle ，含计划、结果、判断、差异、对照、参数组合检查、回执和记录清单。
总体测试或实验结果材料	仿真测试、重复性、失败周期披露及 G1 运行记录摘要随源码提交。本报告 P15–P19 集中呈现结果、失败和边界。
测试 API、示例请求与可交互前端	API 手册: https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/ ；交互前端: http://118.178.180.10 。服务同时公开机器可读接口说明。
可选演示视频	暂无演示视频。

源码、案例记录、API 手册和交互前端均可公开访问。Qwen 用量凭证见 P7；代表闭环的两次规划调用回执在案例目录中。暂无演示视频。